

Aufgabe 1: Konzeptfragen (19 Punkte)

Die folgenden Aufgaben sind *Multiple Choice* Aufgaben. Beachten Sie:

- Je Teilaufgabe gibt es genau **eine** richtige Lösung.
- Markieren Sie Ihre Lösungen zu den Aufgaben **eindeutig** in der vorgesehenen Tabelle auf dieser Seite mit einem **X**.
- Nicht eindeutig markierte Antworten werden nicht gewertet! *Antworten oder Notizen auf den Aufgabenblättern werden **nicht** gewertet.*
- Jede korrekte Antwort zu einer Teilaufgabe gibt 1 Punkt, eine falsche Antwort gibt 0 Punkte. Es gibt keinen Punktabzug im Falle einer falschen Antwort.

Aufgabe	A	B	C	D
1.1 a)				
1.1 b)				
1.1 c)				
1.1 d)				
1.2 a)				
1.2 b)				
1.2 c)				
1.2 d)				
1.3 a)				
1.3 b)				
1.3 c)				
1.3 d)				
1.4 a)				
1.4 b)				
1.4 c)				
1.4 d)				
1.5 a)				
1.5 b)				
1.5 c)				

1.1 Konzeptfragen: Kinematik und Dynamik

- (a) (1 Punkt) Welche Leistung ist nötig um ein 1000 kg schweres Auto aus dem Stand in 10 s auf eine Geschwindigkeit von 3 m s^{-1} zu beschleunigen.

- A. $450 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-3}$
- B. $300 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
- C. $900 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
- D. $900 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-3}$

Solution: Antwort A ist korrekt.

Direkte Rechnung aus der Überlegung, dass die Beschleunigungsarbeit in kinetische Energie umgewandelt wird ergibt das Resultat mit der korrekten Einheit:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{1}{2} m \frac{v^2}{t}$$
$$= \frac{1}{2} 1000 \text{ kg} \frac{9 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{10 \text{ s}} = 450 \text{ kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^3} (= 450 \text{ W}).$$

- (b) (1 Punkt) Das Auto wird von der Ausgangsgeschwindigkeit v_0 abgebremst bis zum Stillstand. Dabei erfährt das Auto eine konstante Verzögerung a und legt in der Zeit Δt den Bremsweg Δx zurück. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- A. Δx hängt von der Masse des Autos ab.
- B. Δt und Δx sind unabhängig von v_0 .
- C. Δx ist proportional zu v_0^2 .
- D. Δt ist proportional zu v_0^2 .

Solution: Die Geschwindigkeit bei konstanter Verzögerung berechnet sich zu

$$v(t) = v_0 - at$$

Bei der Zeit Δt steht das Auto, also

$$v(\Delta t) = v_0 - a\Delta t = 0 \rightarrow \Delta t = \frac{v_0}{a}$$

Der Ort ab Bremsbeginn bei konstanter Verzögerung ist

$$x(t) = v_0 t - \frac{1}{2} at^2$$

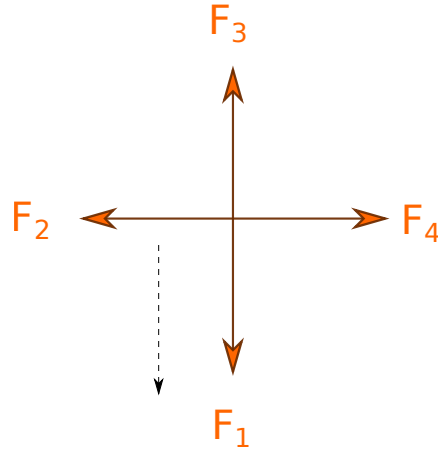
Und der Bremsweg

$$\Delta x = x(\Delta t) = v_0 \Delta t - \frac{1}{2} a \Delta t^2 = \frac{1}{2} \frac{v_0^2}{a}$$

. Damit ist Antwort C richtig.

- (c) (1 Punkt) Ein Objekt fliegt mit *konstanter* Geschwindigkeit nach unten (gestrichelter Pfeil in der Abbildung). Währenddessen wirken auf das Objekt vier Kräfte entlang der in der Skizze angedeuteten Richtungen. Was wissen Sie *sicher* über die Verhältnisse der Beträge der einzelnen Kräfte?

- A. $F_1 > F_3$ und $F_2 = F_4$.



- B. $F_1 = F_3 \geq F_2 = F_4$.
- C. $F_1 = F_3$ und $F_2 = F_4$.**
- D. $F_1 > F_3 = F_2 = F_4$.

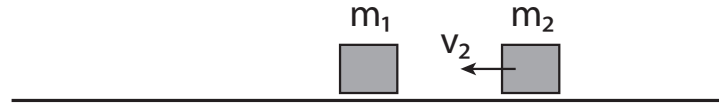
Solution: Die Richtige Antwort ist C. Nach dem 1. Newton'schen Axiom gilt, dass ein Körper in Ruhe verbleibt oder sich gleichförmig bewegt, nur solange keine Kraft auf ihn wirkt. Die Nettokraft in beide Richtungen muss sich demnach aufheben.

- (d) (1 Punkt) Eine Kanonenkugel wird am Nordpol senkrecht in die Luft gefeuert und fällt wieder zurück auf die Erde. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?
- A. Die Kanonenkugel wird aufgrund der Coriolisbeschleunigung nach Osten ausgelenkt.
 - B. Es wirkt keine Coriolisbeschleunigung auf die Kanonenkugel.**
 - C. Das Experiment kann mit gleichem Ergebnis auch am Äquator durchgeführt werden.
 - D. Die Coriolisbeschleunigung wirkt entgegen der Bewegungsrichtung der Kanonenkugel.

Solution: Antwort B ist richtig. Die Coriolisbeschleunigung ist gegeben mit $-2\omega \times v$. Da ω und v parallel zueinander sind (Schuss entlang der Drehachse der Erde) wirkt keine Coriolisbeschleunigung auf die Kanonenkugel.

1.2 Konzeptfragen: Stösse

Zwei Massen m_1 und m_2 gleiten reibungsfrei auf einer Luftkissenbahn. Zu Beginn ruht m_1 und m_2 gleitet mit konstanter Geschwindigkeit v_2 nach links (siehe Abbildung). Zunächst verlaufen alle Stösse völlig elastisch.



- (a) (1 Punkt) Nehmen Sie an $m_1 = m_2$. Wie gross ist der Betrag der Geschwindigkeit v'_1 der Masse m_1 nach dem Stoss?

- A. $v'_1 = v_2/2$
- B. $v'_1 = v_2$
- C. $v'_1 = 2v_2$
- D. $v'_1 = 4v_2$

Solution: Antwort B ist richtig. Die Quader mit gleicher Masse tauschen ihre Geschwindigkeit, sodass nach dem Stoss m_2 ruht. m_1 bewegt sich mit $v'_1 = v_2$ nach links.

- (b) (1 Punkt) Wie gross muss das Verhältnis m_1/m_2 sein, damit beide Massen nach dem Stoss mit betragsmässig gleicher Geschwindigkeit v' in *entgegengesetzte* Richtungen gleiten?

- A. $m_1/m_2 = 1/3$
- B. $m_1/m_2 = 1$
- C. $m_1/m_2 = 3$
- D. $m_1/m_2 = \infty$

Solution: Die Richtige Antwort ist C. Nach dem Stoss muss $\vec{v}'_2 = -\vec{v}'_1$ sein. Mit Impuls- und Energieerhaltung folgt:

$$\vec{v}'_2 \left(1 - \frac{m_1}{m_2} \right) = \vec{v}_2$$

$$v'^2_2 \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right) = v^2_2$$

Daraus folgt

$$\vec{v}'^2_2 \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right) = v'^2_2 \left(1 - \frac{m_1}{m_2} \right)^2$$

$$1 + \frac{m_1}{m_2} = 1 - 2\frac{m_1}{m_2} + \frac{m_1^2}{m_2^2}$$

$$\frac{m_1}{m_2} = 3$$

- (c) (1 Punkt) Nach dem Stoss gleiten m_1 und m_2 mit betragsmässig gleicher Geschwindigkeit v' in *entgegengesetzte* Richtungen. Die kinetische Energie von m_2 vor dem Stoss betrug $E_{kin,2} = 1$ J, die Gesamtmasse ist $m_1 + m_2 = 1$ kg. Wie gross ist der Betrag der Geschwindigkeit v' ?

- A. $v' = \sqrt{2} \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- B. $v' = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- C. $v' = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- D. $v' = \sqrt{200} \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Solution: Die Geschwindigkeit v' lässt sich durch die kinetische Energie vor dem Stoss berechnen

$$E_{kin,2} = \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v'^2 \rightarrow v' = \sqrt{2E_{kin,2}/(m_1 + m_2)} = \sqrt{2} \text{ m/s}$$

- (d) (1 Punkt) Betrachten Sie die Situation mit $m_1 = 2 \text{ kg}$ und $m_2 = 1 \text{ kg}$. Nun bleiben die Massen nach dem Stoss aneinander kleben und bewegen sich daraufhin gemeinsam mit der gleichen Geschwindigkeit nach links. Welcher Anteil der ursprünglichen kinetischen Energie von m_2 geht bei dem *inelastischen* Stoss verloren?
- A. 1/100
 - B. 1/4
 - C. 2/3
 - D. 9/10

Solution: Der Stoss ist inelastisch, deshalb ist nur der Impuls erhalten. Nach dem Stoss gleiten beide Quader mit der Geschwindigkeit v' nach links.

$$m_2v_2 = (m_1 + m_2)v'$$

sodass

$$v' = \frac{m_2}{m_1 + m_2}v_2 \tag{1}$$

die Differenz der kinetischen Energie vor und nach dem Stoss ist

$$\Delta E = E_{kin} - E'_{kin} \tag{2}$$

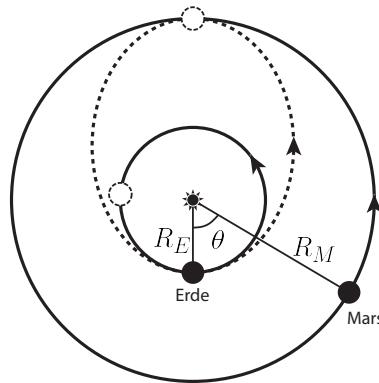
$$= \frac{1}{2}m_2v_2^2 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v'^2 \tag{3}$$

$$= \frac{1}{2}m_2v_2^2 \left(1 - \frac{m_2}{m_1 + m_2}\right) \tag{4}$$

somit geht $1 - \frac{m_2}{m_1 + m_2} = 2/3$ der kinetischen Energie beim Stoss verloren.

1.3 Konzeptfragen: Himmelsmechanik

Eine Rakete reist von der Erde zum Mars mit dem sogenannten Hohmann-Transfer (siehe Abbildung). Dabei bildet die Trajektorie der Rakete eine Ellipse (gestrichelte Bahn) mit folgenden Eigenschaften: die Sonne liegt in einem Brennpunkt. Die Erde liegt beim Start am Periastron (nächster Punkt zur Sonne) der Raketenbahn. Der Mars liegt bei der Ankunft am Apastron (weitester Punkt von der Sonne) der Raketenbahn. Damit sich Mars bei der Ankunft der Rakete am Apastron der Raketenbahn befindet, müssen die Erde und der Mars beim Start der Rakete eine bestimmte Phasendifferenz θ besitzen. Nehmen Sie an, dass die Bahnen der Erde und des Mars Kreise sind mit Radien $R_E = 1.49 \times 10^{11}$ m bzw. $R_M = 2.28 \times 10^{11}$ m. Ein Jahr auf der Erde dauert 365 Tage und auf dem Mars 687 Tage (gemessen in Tagen auf der Erde). Die Gravitationsfelder von Erde und Mars können vernachlässigt werden.



- (a) (1 Punkt) Wie gross ist die grosse Halbachse der Raketenbahn?
- A. $R_M - R_E$
 - B. $\sqrt{2}R_E + R_M$
 - C. $\frac{R_E - R_M}{2}$
 - D. $\frac{R_E + R_M}{2}$

Solution: Die richtige Antwort ist D. Die grosse Achse der Ellipse ist gegeben durch die Summe der Abstände zum Brennpunkt (die Sonne) auf beiden Seiten, nämlich $R_E + R_M$. Die grosse Halbachse ist also die Hälfte davon.

- (b) (1 Punkt) Wie lange dauert die Reise der Rakete zwischen Erde und Mars?
- A. 107 Tage
 - B. 258 Tage**
 - C. 592 Tage
 - D. 3 Erdjahre und 75 Tage

Solution: Die richtige Antwort ist B. Aus dem dritten Keplerschen Gesetz (umgeformt nach T) erhält man die Periode der Ellipsenbahn $T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM}}$, wobei $a = \frac{a_E + a_M}{2}$ ist die grosse Halbachse aus Teilaufgabe 1. Die Rakete kommt nach einem halben Orbit um die Sonne beim Mars an, deshalb dauert ihre Reise $t = \frac{T}{2} = \pi\sqrt{\frac{a^3}{GM}} = 2.23 \times 10^7$ s = 258 Tage. Alternativ kann auch argumentiert werden, dass die Periode der Ellipsenbahn länger sein muss als die der Erde und kürzer als die des Mars. Die einzige mögliche Lösung ist daher B, es ist der einzige Wert der länger als ein halbes Jahr auf der Erde und kürzer als ein halbes Jahr auf dem Mars ist.

- (c) (1 Punkt) Wie gross muss der Winkel θ zwischen Erde und Mars zu Beginn des Hohmann-Transfers sein, damit die Rakete am Apoapsis auf Mars trifft?

- A. $\theta \approx 0$
- B. $\theta \approx \pi$
- C. $\theta \approx \frac{3\pi}{4}$
- D. $\theta \approx \frac{\pi}{4}$**

Solution: Die richtige Antwort ist D. Sei $\omega_M = \frac{2\pi}{T_M} = 1.06 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$ die Winkelgeschwindigkeit vom Mars um die Sonne. Währenddessen die Rakete um die Sonne den Winkel π in der Zeit $t = 258 \text{ Tage} = 2.23 \times 10^7 \text{ s}$ verläuft, verläuft Mars den Winkel $\phi = \omega t = 2\pi \frac{258}{687} \approx 0.75\pi < \pi$ um die Sonne. Deshalb muss Mars um den Winkel $\pi - 0.75\pi = 0.25\pi = \frac{1}{4}\pi$ vor der Erde stehen.

- (d) (1 Punkt) Wie oft kommt die richtige Konfiguration der Planeten Erde und Mars für den Hohmann-Transfer vor?

- A. Einmal alle 158 Tage
- B. Einmal alle 365 Tage
- C. Einmal alle 779 Tage**
- D. Einmal alle 22 Erdjahre und 165 Tage

Solution: Die richtige Antwort ist C. Wir definieren $\theta_E(t) = \omega_E t$ und $\theta_M(t) = \omega_M t + \theta_0$ als die Phasenwinkelfunktionen von der Erde und vom Mars über die Zeit, wobei $t = 0$ den Start des Hohmann-Transfers bezeichnet und θ_0 ist der benötigte Winkel zwischen der Erde und Mars. Sei ΔT die Zeit bis die Planeten wieder die richtige Konfiguration annehmen, d.h. $\theta_M(\Delta T) - \theta_E(\Delta T) \stackrel{!}{=} -2\pi k + \theta_0$, wobei k die Anzahl zusätzlicher Umdrehungen bezeichnet, die der schnellere Planet (die Erde) gemacht hat. Das negative Vorzeichen entspricht dem des $\theta_E(\Delta T)$ auf der linken Seite. Der ersten richtigen Konfiguration entspricht $k = 1$. Also muss gelten $-2\pi + \theta_0 = \theta_M(\Delta T) - \theta_E(\Delta T) = \omega_M \Delta T + \theta_0 - \omega_E \Delta T$. Auflösen nach ΔT liefert die Lösung: $\Delta T = \frac{2\pi}{\omega_E - \omega_M} = \frac{2\pi}{\frac{2\pi}{T_E} - \frac{2\pi}{T_M}} = \frac{T_M T_E}{T_M - T_E} = 779 \text{ Tage} = 2.13 \text{ Jahre}$.

1.4 Konzeptfragen: Schwingungen

Wir betrachten zwei verschiedene Fadenpendel: Das erste Fadenpendel befindet sich auf der Erde und besteht aus einem Massestück $m = 1 \text{ kg}$ und einem masselosen Faden der Länge $l_E = 120 \text{ cm}$. Ein zweites Fadenpendel befindet sich auf dem Mond. Das Fadenpendel auf dem Mond besteht aus dem gleichen Massestück $m = 1 \text{ kg}$ und einem masselosen Faden der Länge $l_M = 60 \text{ cm}$. Die Schwerkraft auf dem Mond ist etwa 6 mal schwächer als auf der Erde. Beide Pendel führen eine harmonische Schwingung aus.

- (a) (1 Punkt) Wie verhält sich die Kreisfrequenz des Pendels auf dem Mond ω_M zu der Kreisfrequenz des Pendels auf der Erde ω_E ?

- A. $\omega_M \simeq \omega_E \times \sqrt{2}$
- B. $\omega_M \simeq \omega_E$
- C. $\omega_M \simeq \omega_E / \sqrt{6}$
- D. $\omega_M \simeq \omega_E / \sqrt{3}$

Solution: Die richtige Antwort ist D. Die Frequenz eines Fadenpendels ist $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$. Auf dem Mond ist $g_M = \frac{1}{6}g_E$. Allerdings ist das Fadenpendel dort auch kürzer. Es gilt $l_m = \frac{1}{2}l_E$. Zusammen ändert das die Schwingungsfrequenz um $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

- (b) (1 Punkt) Zusätzlich wirkt nun eine schwache Reibungskraft $F \propto -\alpha v$ (v : Geschwindigkeit, α : Reibungskoeffizient) auf das Fadenpendel. Welche Aussage ist richtig?

- A. Die Frequenz wird verringert, die Amplitude nimmt mit der Zeit ab.
- B. Die Frequenz bleibt gleich, die Amplitude nimmt mit der Zeit ab.
- C. Die Frequenz nimmt zu, die Amplitude nimmt mit der Zeit ab.
- D. Die Frequenz bleibt gleich, die Amplitude nimmt mit der Zeit zu.

Solution: Antwort A:

Siehe Gleichungen 9.81 und 9.82 im Skript

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}$$

$$x(t) = Ae^{-\rho t} \sin(\omega t + \delta)$$

- (c) (1 Punkt) Betrachten Sie nun zwei ideale *Federpendel* mit identischer Federkonstante k . Das Massestück des ersten Pendels hat eine Masse von m_1 . Das Massestück des zweiten Pendels hat die Masse $m_2 = 2m_1$. Beide Pendel werden bei einer gleichen Auslenkung x_0 in Ruhe losgelassen und beginnen ungedämpft zu schwingen. $E_{\text{ges},1}$ ist die Gesamtenergie des ersten Pendels, $E_{\text{ges},2}$ ist die Gesamtenergie des zweiten Pendels. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- A. $E_{\text{ges},1} > E_{\text{ges},2}$
- B. $E_{\text{ges},1} = E_{\text{ges},2}$
- C. $E_{\text{ges},1} < E_{\text{ges},2}$
- D. Die Gesamtenergie der Pendel ist nicht konstant. Daher ist abwechselnd $E_{\text{ges},1} < E_{\text{ges},2}$ und $E_{\text{ges},1} > E_{\text{ges},2}$.

Solution: Antwort B:

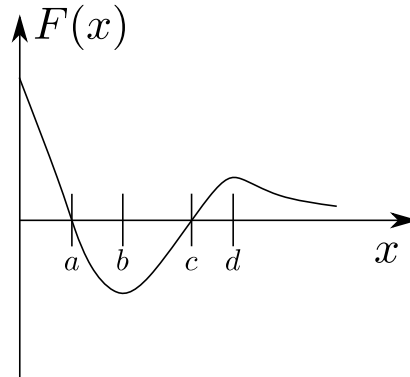
Die Pendel schwingen mit ihrer jeweiligen Eigenfrequenz ω_0 . Die Gesamtenergie des Pendels wird berechnet aus Gleichung 9.70 im Skript

$$E_{\text{ges}} = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2.$$

Mit $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ folgt

$$E_{\text{ges}} = \frac{1}{2}kA^2.$$

Somit ist die Gesamtenergie unabhängig von der Masse des Massestücks.



- (d) (1 Punkt) Die obige Abbildung zeigt eine Kraft $F(x)$ in Abhängigkeit des Ortes x . Um welche der in der Abbildung markierten Positionen in x ist eine Oszillation möglich?

- A. um Position **a**
- B. um Position **b**
- C. um Positionen **a** und **c**
- D. um alle Positionen ausser **d**

Solution: Die Richtige Antwort ist A, um Position a. Für eine Oszillation muss es eine rückstellende Kraft geben. Nur die Kraft um Position a resultiert aus einem konvexen Potential $U(x)$.

1.5 Konzeptfragen: Thermodynamik

Ein ideales Gas durchläuft einen Kreisprozess wie im folgenden V-T-Diagramm (Abbildung 1) dargestellt.

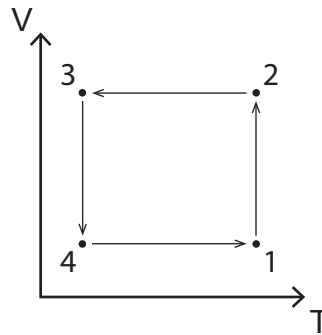


Abbildung 1: V-T-Diagramm

- (a) (1 Punkt) Welche Aussage zum oben gezeigten Kreisprozess ist korrekt?
- A. Es handelt sich um einen Carnot-Prozess.
 - B. Es handelt sich um einen Sterling-Prozess.**
 - C. Die Zustandsänderung von $1 \rightarrow 2$ ist adiabatisch.
 - D. Die Zustandsänderung von $2 \rightarrow 3$ ist isobar.

Solution: Antwort B ist richtig. Ein Sterling Prozess besteht aus zwei isochoren und zwei isothermen Zustandsänderungen. Auch aus Ausschlussverfahren falls man nicht weiss was ein Sterling Prozess ist. Carnot-Prozess sollte bekannt sein.

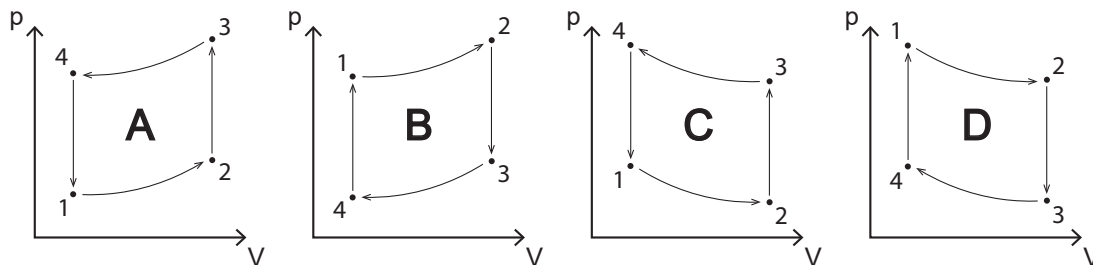


Abbildung 2: p-V-Diagramme A - D

- (b) (1 Punkt) Abbildung 2 zeigt vier verschiedene Kreisprozesse (**A** - **D**) in p-V-Diagrammen. Welcher dieser Kreisprozesse beschreibt qualitativ den Prozess aus Abbildung 1?
- A. A
 - B. B
 - C. C
 - D. D**

Solution: Die richtige Antwort ist D.

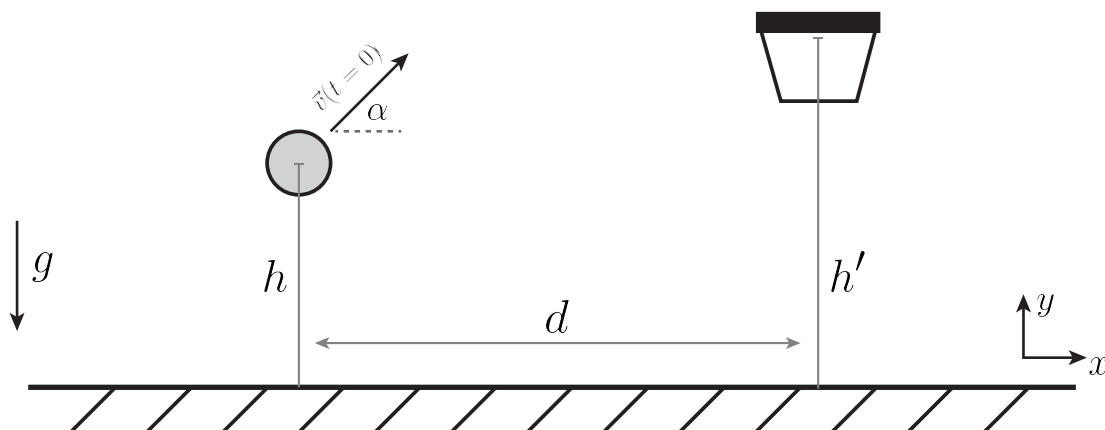
- (c) (1 Punkt) Welche der folgenden Aussagen zum Kreisprozess aus Abbildung 1 ist korrekt?
- A. Der Kreisprozess besteht aus zwei isochoren und zwei isobaren Zustandsänderungen.

- B. Der Kreisprozess besteht aus zwei isobaren und zwei isothermen Zustandsänderungen.
- C. Der Kreisprozess beschreibt eine Wärmekraftmaschine.**
- D. Der Kreisprozess beschreibt eine Wärmepumpe.

Solution: Die richtige Antwort ist C, der Kreisprozess besteht aus zwei isothermen und zwei isochoren Zustandsänderungen. Der Prozess ist rechtsläufig, es wird Wärmeenergie in mechanische Arbeit umgewandelt, was einer Wärmekraftmaschine entspricht.

Aufgabe 2: Basketball (9 Punkte)

Ein Basketball (Punktmasse) der Masse m wird aus einer Höhe h über dem Erdboden unter einem Winkel von $\alpha = 45^\circ$ relativ zum Erdboden in Richtung Korb geworfen (siehe Abbildung). Beim Abwurf beträgt die Geschwindigkeit des Balles $v = |\vec{v}(t=0)|$. Der Korb ist in einer Höhe h' angebracht. Der horizontale Abstand zwischen Ball und Korb beträgt d . Der Ball erfährt die Erdbeschleunigung $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- (a) (4 Punkte) Stellen Sie die Newton'sche Bewegungsgleichung des Balles in x - und y -Richtung auf. Lösen Sie diese durch Integration unter Berücksichtigung der oben genannten Anfangsbedingungen um die Flugbahn $(x(t), y(t))$ zu bestimmen. Nehmen Sie die Position des Balles bei $t = 0$ als den Ursprung des Koordinatensystems.

Solution: Da die Bewegung des Balles in x - und y -Richtung unabhängig ist kann die Bewegungsgleichung entsprechend gespalten werden. Über das Aktionsprinzip (2. Newton) wird die Bewegungsgleichung aufgestellt

$$m \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \end{pmatrix} \quad [1 \text{ Punkt}].$$

Zweifache Integration liefert die Lösungen der Bewegungsgleichung für Geschwindigkeit und Position

$$\begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{x,0} \\ -gt + v_{y,0} \end{pmatrix} \quad [1 \text{ Punkt}]$$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{x,0}t + x_0 \\ -\frac{1}{2}gt^2 + v_{y,0}t + y_0 \end{pmatrix} \quad [1 \text{ Punkt}].$$

Für die Randbedingungen der Geschwindigkeit gilt

$$\begin{pmatrix} v_{x,0} \\ v_{y,0} \end{pmatrix} = v \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix} = \frac{v}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ [0.5 Punkt]}$$

Wir setzen den Ursprung des Koordinatensystems zur Position des Balles bei $t = 0$, also $x_0 = 0$ und $y_0 = 0$ um zu erhalten

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{v}{\sqrt{2}}t \\ -\frac{1}{2}gt^2 + \frac{v}{\sqrt{2}}t \end{pmatrix} \text{ [0.5 Punkt]}.$$

- (b) (3 Punkte) Die Abstände werden gemessen zu $h = 2\text{ m}$, $h' = 3\text{ m}$ und $d = 11\text{ m}$. Mit welcher Geschwindigkeit v muss der Ball abgeworfen werden, damit er den Korb trifft?
Hinweis: Nehmen Sie an, dass der Ball in den Korb trifft, falls die Flugbahn $(x(t), y(t))$ die Koordinaten des Korbes schneidet.

Solution: Der Ball trifft den Korb nach einer Flugzeit von t_f . Durch das Einsetzen der Korb-Position erhält man das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} \frac{v}{\sqrt{2}}t_f \\ -\frac{1}{2}gt_f^2 + \frac{v}{\sqrt{2}}t_f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ h' - h \end{pmatrix} \text{ [1 Punkt]}.$$

Das Gleichungssystem kann z.B. durch Einsetzen gelöst werden.
 Aus der x -Komponente

$$v = \frac{\sqrt{2}d}{t_f} \text{ [0.5 Punkte]}$$

Einsetzen in die y -Komponente liefert

$$-\frac{1}{2}gt_f^2 + \frac{\sqrt{2}d}{t_f} \frac{t_f}{\sqrt{2}} + h = -\frac{1}{2}gt_f^2 + d + h = h'.$$

Es folgt

$$t_f = \sqrt{\frac{2}{g}(d + h - h')} = \sqrt{2}\text{ s} \text{ [0.5 Punkte]}$$

und somit

$$v = \frac{\sqrt{2}d}{\sqrt{2}} = d = 11\text{ m s}^{-1} \text{ [1 Punkt]}$$

- (c) (2 Punkte) Das Basketballspiel findet in einer Halle mit einer Deckenhöhe von $h_d = 5\text{ m}$ statt. Berechnen Sie, ob der in (b) beschriebene Wurf gelingen kann, ohne dass der Ball die Decke berührt.
Ersatzergebnis: Falls Sie Teilaufgabe (b) nicht bearbeitet haben, verwenden Sie $v = 20\text{ m s}^{-1}$.

Solution: Der Wurf würde nicht gelingen falls die maximale Flug-Höhe des Balls die Deckenhöhe überschreitet. Die maximale Flughöhe ist erreicht wenn die Ableitung der y -Komponente,

i.e. die Geschwindigkeit in y -Richtung Null ist. Man setzt

$$\dot{y}(t_h) = -gt_h + \frac{v}{\sqrt{2}} = 0 [\mathbf{1 \text{ Punkt}}]$$

und es folgt

$$t_h = \frac{v}{\sqrt{2}g} [\mathbf{0.5 \text{ Punkt}}].$$

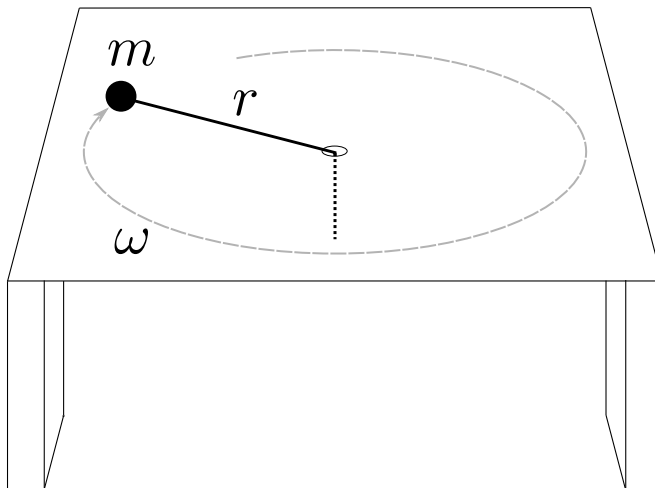
Eingesetzt in $y(t)$

$$y(t_h) = -\frac{1}{2}g \frac{v^2}{2g^2} + \frac{v}{\sqrt{2}} \frac{v}{\sqrt{2}g} + h = \frac{v^2}{4g} + h. [\mathbf{0.5 \text{ Punkt}}]$$

Somit ist $y(t_h) = \frac{201}{40} \text{ m} > \frac{200}{40} \text{ m} = 5 \text{ m} = h_d$ und der Wurf kann nicht gelingen da der Ball an der Decke abprallen würde $[\mathbf{0.5 \text{ Punkt}}]$.

Aufgabe 3: Masse auf Tischplatte (9 Punkte)

Eine Punktmasse der Masse m gleitet reibungsfrei auf einer Tischplatte und ist an einem masselosen Seil befestigt, das durch ein (näherungsweise punktförmiges) Loch in der Tischplatte geführt wird. Der Abstand zwischen der Masse und dem Loch ist zu Beginn $r = r_0$ und die Masse bewegt sich auf einer Kreisbahn um das Loch mit einer konstanten Bahngeschwindigkeit v_0 .



(a) (2 Punkte) Geben Sie die folgenden Größen als Funktion von m , r_0 und v_0 :

- die Kreisfrequenz ω_0 der Punktmasse
- der Drehimpuls L_0 der Punktmasse
- die kinetische Energie $E_{\text{kin},0}$ der Punktmasse
- die Seilkraft $F_{\text{Seil},0}$

Solution: Je 0.5 Punkte

- $\omega_0 = v_0/r_0$
- $L_0 = mr_0^2\omega_0 = mv_0r_0$
- $E_{\text{kin},0} = \frac{1}{2}mv_0^2$
- $F_{\text{Seil},0} = mv_0^2/r_0$

(b) (2 Punkte) Prof. Ensslin zieht nun unter dem Tisch am Seil, bis der Abstand zwischen der Punktmasse und dem Loch r_1 ($r_1 < r_0$) beträgt. Berechnen Sie die Änderung ΔE_{kin} der kinetischen Energie der Punktmasse im Vergleich zur Situation vor dem Verkürzen des Seils in Abhängigkeit der gegebenen Parameter.

Solution: Der Drehimpuls $L = mv_0 r_0$ ist erhalten [0.5 Punkt], daher ändert sich die Geschwindigkeit mit dem Radius

$$v_1 = \frac{L}{r_1 m}. \quad [0.5 \text{ Punkt}] \quad (5)$$

Für $E_{\text{kin},1}$ gilt demzufolge

$$E_{\text{kin},1} = \frac{1}{2} m v_1^2 \quad (6)$$

$$= \frac{1}{2} L^2 / (m r_1^2) \quad [0.5 \text{ Punkt}] \quad (7)$$

und damit

$$\Delta E_{\text{kin}} = \frac{L_0^2}{2m} \left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_0^2} \right) [0.5 \text{ Punkt}]$$

mit $L_0 = m v_0 r_0$.

- (c) (4 Punkte) Berechnen Sie *durch Integration der radiusabhängigen Seilkraft* die von Prof. Ensslin verrichtete Arbeit W . In welcher Beziehung steht W zu der in (b) berechneten Energiedifferenz ΔE_{kin} ?

Solution: Falls über Energieerhaltung argumentiert wird (siehe Teil b), gibt es hier keine Punkte, da explizit die Seilkraft verlangt wurde.

Die Arbeit ist $W = \int \vec{F} d\vec{s}$, wobei F hier vom Ort abhängt. Wir wählen als Ort, über den wir integrieren den Radius des Massepunktes. Da die Kraft dem Weg entgegengesetzt ist, erhalten wir ein negatives Vorzeichen

$$W = - \int_{r_0}^{r_1} F(r) dr \quad [0.5 \text{ Punkt}] \quad (8)$$

Den Ausdruck für F haben wir bereits oben hergeleitet, allgemeiner gilt

$$W = - \int_{r_0}^{r_1} m v^2 / r dr \quad [0.5 \text{ Punkt}] \quad (9)$$

allerdings hängt v wiederum von r ab.

Da die Kraft radial wirkt und kein Drehmoment ausübt, ist der Drehimpuls erhalten [0.5 Punkt]. Für alle Zeiten gilt also

$$L = L_0 = m v_0 r_0 \Rightarrow v = \frac{L}{m r} \quad [0.5 \text{ Punkt}] \quad (10)$$

$$W = - \int_{r_0}^{r_1} L_0^2 / (m r^3) dr \quad [0.5 \text{ Punkt}] \quad (11)$$

$$= \frac{L_0^2}{2m} \left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_0^2} \right) \quad [1 \text{ Punkt}] \quad (12)$$

Wir sehen, dass W gerade ΔE_{kin} aus Teil b) entspricht. [0.5 Punkt]

- (d) (1 Punkt) Nun wird das Seil nicht mehr heruntergezogen. Stattdessen wird ein Zylinder mit

endlichem Radius im Mittelpunkt fixiert. An dem Zylinder wickelt sich das Seil auf, sodass sich der Radius verkürzt von r_0 auf r_1 wie in den obigen Aufgaben. Sind in dieser Situation Energie und Drehimpuls der Punktmasse bezüglich des Mittelpunktes erhalten?

Solution: Das Beispiel ist aus Tipler (2019), Seite 335, wie auch die Idee für den Rest der Aufgabe.

Energieerhaltung

Es wird keine Arbeit verrichtet, damit ist die kinetische Energie erhalten. **[0.5 Punkte]**
Mögliche Begründung:

Die Kraft steht immer senkrecht auf der Geschwindigkeit (anders als vorher, wo es einen Radialteil der Geschwindigkeit gab).

In der Vorrichtung gibt es nichts, was Energie dissipieren oder anderweitig aufnehmen kann.

Drehimpuls

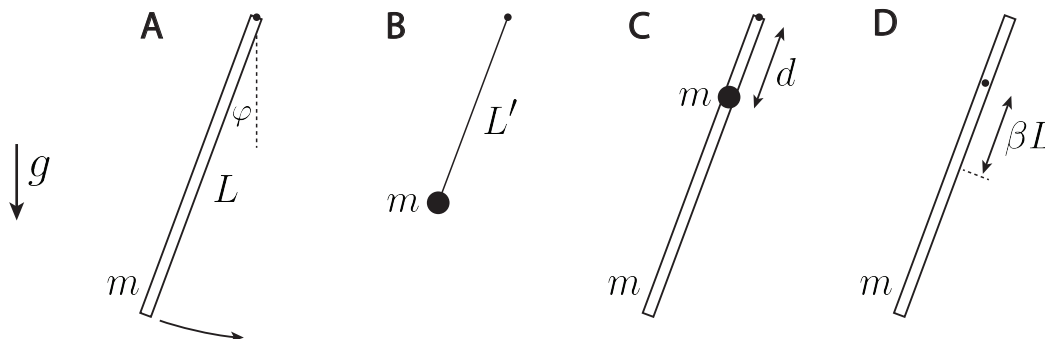
Der Drehimpuls ist nicht mehr erhalten **[0.5 Punkte]**, da Kraft- und Radialvektor nicht mehr senkrecht zu einander stehen. Mögliche Begründungen:

Da die Kraft nun vom Rand des Zylinders ausgeht, wirkt ein Drehmoment (am Zylinder ist das anschaulicher als an der Punktmasse).

$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}L^2/J$, da E_{kin} erhalten ist und $J = mr^2$ kleiner wird, muss auch L kleiner werden und ist damit nicht erhalten.

Aufgabe 4: Stabpendel (13 Punkte)

Betrachten Sie im Folgenden ein Pendel, das aus einem dünnen Stab der Masse m und Länge L besteht. Der Stab ist so an einem Ende aufgehängt, dass er eine eindimensionale Schwingung ausführen kann (siehe Abb. A). Es wirkt die Erdbeschleunigung g .



- (a) (2 Punkte) Zeigen Sie durch explizite Integration, dass das Trägheitsmoment des Stabes bezüglich dessen Mittelpunkt $J = \frac{1}{12}mL^2$ ist. Nehmen Sie eine homogene Dichte $\rho = m/L$ an.

Solution: Integration der Dichte multipliziert mit x^2 ueber die Laenge des Stabes von $x = -L/2$ bis $x = L/2$:

$$\begin{aligned} J &= \int_{-L/2}^{L/2} \rho x^2 dx \quad [1 \text{ Punkt}] \\ &= 2\rho \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^{L/2} \quad [0.5 \text{ Punkt}] \\ &= \frac{1}{12}\rho L^3 \\ &= \frac{1}{12}mL^2 \quad [0.5 \text{ Punkt}] \end{aligned}$$

- (b) (1 Punkt) Bestimmen Sie den Betrag des Drehmoments $|M_G|$, welches aufgrund der Gewichtskraft des Stabes am Aufhängungspunkt angreift, als Funktion des Winkels φ .

Solution: Das Drehmoment auf den Stab durch die Schwerkraft im Schwerpunkt ist gegeben durch

$$|M_G| = | -mg \frac{L}{2} \sin \varphi | = mg \frac{L}{2} \sin \varphi \quad [1 \text{ Punkt}]$$

- (c) (3 Punkte) Stellen Sie die Bewegungsgleichung des Pendels auf unter der Annahme kleiner Auslenkungswinkel ($\sin \varphi \approx \varphi$). Zeigen Sie, dass die Kreisfrequenz gegeben ist durch $\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{2L}}$.
Hinweis: Da es sich um eine Drehbewegung handelt, empfiehlt es sich, die Bewegungsgleichung für den Auslenkungswinkel φ aufzustellen.

Solution: Es gilt

$$J\alpha = J\ddot{\varphi} = M. \quad [0.5 \text{ Punkt}]$$

Das Drehmoment auf den Stab durch die Schwerkraft im Schwerpunkt ist gegeben durch

$$M_G = -mg \frac{L}{2} \sin \varphi \quad [0.5 \text{ Punkt}]$$

Das Trägheitsmoment des homogenen Stabes mit der Aufhängung an einem Ende ist mit dem Satz von Steiner

$$J_0 = \frac{1}{12}mL^2 + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}mL^2. \quad [0.5 \text{ Punkt}]$$

Die Bewegungsgleichung ist dann

$$\frac{1}{3}mL^2\ddot{\varphi} = -mg \frac{L}{2} \sin \varphi,$$

welche sich mit der Kleinwinkelnäherung ($\sin \varphi \approx \varphi$) vereinfacht zu

$$\ddot{\varphi} + \frac{3g}{2L}\varphi = 0. \quad [1 \text{ Punkt}]$$

Der Stab führt also eine harmonische Oszillation mit der Kreisfrequenz $\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{2L}}$ aus [0.5 Punkt].

- (d) (1 Punkt) Betrachten Sie nun zusätzlich ein Fadenpendel mit derselben Masse m und masselosem Faden der Länge L' wie in Abb. B. Wie lang muss L' sein, damit die Kreisfrequenz des Fadenpendels halb so gross ist wie die des Stabpendels aus Teilaufgabe (c)?

Solution: Für ein Fadenpendel der Länge L' lautet die Kreisfrequenz $\omega' = \sqrt{\frac{g}{L'}}$. Mit der Bedingung $\omega' = \frac{1}{2}\omega_0$ folgt dann:

$$\omega' = \sqrt{\frac{g}{L'}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3g}{2L}} = \frac{1}{2}\omega_0$$

als

$$L' = \frac{8}{3}L. \quad [1 \text{ Punkt}]$$

- (e) (3 Punkte) Nun wird am Stab mit Masse m eine zusätzliche Punktmasse m im Abstand $d > 0$ vom Aufhängungspunkt befestigt (siehe Abb. C). Wie gross muss d sein, damit die Kreisfrequenz gleich bleibt im Vergleich zum Stab ohne zusätzliche Masse?

Solution: Die Schwingungsperiode des Stabes mit der zusätzlichen Punktmasse ist gleich wie für den Stab alleine, wenn die neue Kreisfrequenz ω_1 gleich der Kreisfrequenz aus (a), $\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{2L}}$, ist. Die Punktmasse bewirkt ein zusätzliches Trägheitsmoment:

$$J_1 = \frac{1}{3}mL^2 + md^2. \quad [0.5 \text{ Punkt}]$$

Ausserdem ändert sich das Drehmoment, welches im neuen Schwerpunkt des Systems aus Stab und Punktmasse angreift. Der neue Abstand des Schwerpunkts zur Drehachse x_s ist gegeben

durch:

$$2mx_s = m\frac{L}{2} + dm$$

$$x_s = \frac{1}{2} \left(\frac{L}{2} + d \right) = \frac{L}{4} + \frac{d}{2}.$$

Damit ergibt sich das Drehmoment auf den Stab mit Punktmasse durch die Schwerkraft zu

$$M_1 = -2mg \left(\frac{L}{4} + \frac{d}{2} \right) \sin \varphi \quad [0.5 \text{ Punkt}]$$

und die Bewegungsgleichung für kleine Auslenkungswinkel zu

$$\left(\frac{1}{3}mL^2 + md^2 \right) \ddot{\varphi} + 2mg \left(\frac{L}{4} + \frac{d}{2} \right) \varphi = 0$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{\left(\frac{L}{2} + d \right) g}{\left(\frac{1}{3}L^2 + d^2 \right)} \varphi = 0. \quad [1 \text{ Punkt}]$$

Aus der Bedingung $\omega_1 = \omega_0$ findet man dann

$$\omega_1^2 = \frac{\left(\frac{L}{2} + d \right) g}{\left(\frac{1}{3}L^2 + d^2 \right)} = \frac{3g}{2L} = \omega_0^2$$

$$2L \left(\frac{L}{2} + d \right) = L^2 + 3d^2$$

$$d^2 - \frac{2}{3}Ld = 0$$

$$\implies d = \frac{2}{3}L. \quad [1 \text{ Punkt}]$$

Das heisst, wenn die Punktmasse im Abstand $d = \frac{2}{3}L$ vom Aufhängungspunkt am Stab befestigt wird, ändert sich die Kreisfrequenz und somit die Schwingungsperiode nicht.

Alternativer Lösungsweg: Die Schwingung des Systems kann gesehen werden als unabhängige Schwingung des Stabpendels und eines Fadenpendels (Laenge des Fadens d). Die beiden Pendel sind genau dann "ein System", wenn die Kreisfrequenz des Fadenpendels gleich der Kreisfrequenz des Stabpendels ist. Also:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{d}} = \sqrt{\frac{3g}{2L}}$$

also genau wenn $d = \frac{2}{3}L$. Mit dieser Argumentation gibt es auch die volle Punktzahl.

- (f) (3 Punkte) Betrachten Sie nun wieder den Stab ohne die zusätzliche Punktmasse, allerdings wird nun der Aufhängungspunkt des Stabes verschoben. Leiten Sie den Ausdruck für die Kreisfrequenz her, wenn der Stab in einem Abstand βL ($0 < \beta < 0.5$) vom Mittelpunkt aufgehängt ist (siehe Abb. D). Für welches β schwingt das Stabpendel mit dem verschobenen Aufhängungspunkt mit derselben Kreisfrequenz wie das Stabpendel aus Teilaufgabe (c) mit dem Aufhängungspunkt am Ende des Stabes?

Solution: Der Aufhängungspunkt des Stabes ist nun um βL vom Mittelpunkt entfernt und dadurch ergibt sich ein neues Trägheitsmoment J_2 und Drehmoment M_2 . Das Trägheitsmoment kann z.B. mit dem Satz von Steiner berechnet werden. Mit dem Satz von Steiner ergibt sich

dann das Trägheitsmoment bezüglich dem verschobenen Aufhängungspunkt:

$$J_2 = J_{SP} + m(\beta L)^2 = \left(\frac{1}{12} + \beta^2\right) mL^2. \quad [0.5 \text{ Punkt}]$$

Das Drehmoment ist

$$M_2 = -mg\beta L \sin \varphi \quad [0.5 \text{ Punkt}]$$

und damit ergibt sich die neue Bewegungsgleichung zu

$$\left(\frac{1}{12} + \beta^2\right) mL^2 \ddot{\varphi} = -mg\beta L \varphi. \quad [0.5 \text{ Punkt}]$$

Der gesuchte allgemeine Ausdruck für die Kreisfrequenz für den verschobenen Aufhängungspunkt ist dann

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{\beta g}{\left(\frac{1}{12} + \beta^2\right) L}}. \quad [0.5 \text{ Punkt}]$$

Durch Gleichsetzen von $\omega_2 = \omega_0$ bekommt man das β , für welches die Schwingungsperiode gleich wie für das Stabpendel aus (a) ist:

$$\begin{aligned} \frac{\beta g}{\left(\frac{1}{12} + \beta^2\right) L} &= \frac{3g}{2L} \\ \beta^2 - \frac{2}{3}\beta + \frac{1}{12} &= 0 \\ \beta_{1,2} &= \frac{2}{6} \pm \frac{1}{6} \quad [0.5 \text{ Punkt}] \end{aligned}$$

Mit der Bedingung in der Aufgabenstellung $0 < \beta < 0.5$ ist somit $\beta = \frac{1}{6}$ die gesuchte Lösung. [0.5 Punkte]

Aufgabe 5: Thermodynamik (10 Punkte)

In dieser Aufgabe betrachten wir ein Gefäss mit konstantem Volumen 1 m^3 , das mit einem Fluid gefüllt wird.

- (a) (3 Punkte) Das Gefäss ist zunächst mit Wasser ($c_{p,H_2O} \approx 4\text{ kJ kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$, $\rho_{H_2O} = 1000\text{ kg m}^{-3}$) gefüllt. Sie schießen nun mit einem Gewehr auf das gefüllte Gefäss. Das Geschoss hat die Masse 10 g und wird bei einer Geschwindigkeit von 400 m s^{-1} vollständig abgebremst. Wie gross ist die Temperaturerhöhung des Wassers, wenn die kinetische Energie des Geschosses bei konstantem Druck vollständig in innere Energie des Wassers übergeht?

Solution: Die kinetische Energie der Kugel soll vollständig in die innere Energie des Wassers übergehen. Da keine Arbeit geleistet wird bedeutet dies, dass die ganze kinetische Energie in Wärme umgewandelt wird [1 Punkt]:

$$\begin{aligned} E_{kin} &= \Delta U \\ \frac{m_g v^2}{2} &= C_{H_2O} m_{H_2O} \Delta T \quad [1 \text{ Punkt}] \\ \Rightarrow \Delta T &= \frac{m_g v^2}{2 C_{H_2O} m_{H_2O}} = 2 \times 10^{-4} \text{ K} \quad [1 \text{ Punkt}]. \end{aligned}$$

- (b) (1 Punkt) Sie entleeren nun das Gefäss komplett und schliessen es, sodass eine Vakuumkammer entsteht ($p = 0\text{ bar}$). In diese wird kontrolliert 2 mol Stickstoff-Gas eingelassen. Wie gross ist der Druck auf die unbeweglichen Kammerwände bei einer Temperatur von 300 K ?

Hinweis: Nehmen Sie an, dass Sie Stickstoff als ideales Gas beschreiben können und verwenden Sie $R \approx 8\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$.

Solution: Wir betrachten die ideale Gasgleichung:

$$\begin{aligned} pV &= \nu RT \quad [0.5 \text{ Punkte}] \\ \Rightarrow p &= \frac{\nu RT}{V} = 4800 \text{ Pa} \approx 0.05 \text{ bar} \quad [0.5 \text{ Punkte}]. \end{aligned}$$

Wir modifizieren das Gefäss nun so, dass eine der Wände beweglich wird und ein kolbenähnlicher Aufbau entsteht. Die bewegliche Wand wird nun so eingestellt, dass der Druck auf die Aussenwände, der von den 2 mol Stickstoff bei 300 K ausgeübt wird, $p_1 = 2.72\text{ bar}$ beträgt. Danach wird das Stickstoff-Gas isotherm bis zu einem Druck von $p_2 = 1\text{ bar}$ expandiert.

Hinweis: Die Eulersche Zahl ist $e \approx 2.72$.

- (c) (4 Punkte) Wieviel Arbeit wurde bei der isothermen Expansion verrichtet und wieviel Wärme wurde aus der Umgebung aufgenommen?

Solution: Die von aussen zugeführte Arbeit berechnet sich als

$$\begin{aligned} W &= \int_1^2 \delta W = - \int_{V_1}^{V_2} p \, dV \quad [1 \text{ Punkte}] \\ &= -\nu RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -\nu RT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \quad [0.5 \text{ Punkte}] \end{aligned}$$

Für die isotherme Expansion gilt weiter: $p \cdot V = \text{const.}$, wodurch wir den Ausdruck vereinfachen

können zu:

$$\Delta W = -\nu RT \ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right) \quad [1 \text{ Punkt}] = -4800 \text{ J} \quad [0.5 \text{ Punkte}].$$

Demnach ist die vom Gas verrichtete Arbeit 4800 J. Für isotherme Zustandsänderungen gilt ausserdem

$$\Delta U = \delta W + \delta Q = 0 \quad [0.5 \text{ Punkt}].$$

Daraus folgt direkt für die aufgenommene Wärme Q :

$$\Delta Q = 4800 \text{ J} \quad [0.5 \text{ Punkte}].$$

- (d) (2 Punkte) Wie gross ist die Entropieänderung durch die isotherme Expansion?

Solution: Für die Entropie gilt im Spezialfall der isothermen Zustandsänderung

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T} \quad [1 \text{ Punkt}].$$

Einsetzen von ΔQ aus der vorherigen Aufgabe oder alternativ aus der Formelsammlung liefert:

$$\Delta S = \nu R \ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right) = 16 \text{ J K}^{-1} \quad [1 \text{ Punkt}].$$